

SPOT MOCAP TELEOP

Manual de Testes, Validacao e Operacao

Teleoperacao do braco do Spot via luva OptiTrack

ROS2 Humble | MOCAP4ROS2 | spot_ros2

Versao 1.0 — Marco 2026

1. Testes unitarios

Os testes estao organizados em 8 suites dentro do diretorio test/. Cobrem desde processamento de sinal puro (sem ROS2) ate integracao completa do pipeline.

1.1 Estrutura das suites de teste

Arquivo	Testes	O que cobre
test_filters.py	14	Butterworth LPF e EMA: convergencia, rejeicao de ruido, passthrough
test_mocap_glove_processor.py	17	Escala, calibracao delta, frame_id, velocidade, orientacao
test_motion_filter.py	14	Dead zone, rate limiting, SLERP quaternion, flip handling
test_workspace_limiter.py	29	Clamp, reject, soft limit, anti-colisao, fuzz 1000 pontos
test_safety_monitor.py	28	Velocidade, forca, torque, heartbeat, e-stop, reset
test_spot_arm_commander.py	16	Enable/disable, target latch, dry-run, stow/unstow
test_rosbag_recorder.py	17	Start/stop, timestamp, subprocess, status
test_teleop_manager.py	20	Maquina de estados, e-stop, tracking, restart
test_integration_pipeline.py	9	Pipeline completo, convergencia, ruido, bounds, latencia

Total: 164 testes.

1.2 Como rodar os testes

Testes de filtro (sem ROS2, roda em qualquer ambiente)

```
cd spot_mocap_teleop
pip install pytest numpy scipy
python3 -m pytest test/test_filters.py -v
```

Esses 14 testes validam a matematica pura dos filtros Butterworth e EMA. Rodam sem ROS2 instalado.

Todos os testes (requer ROS2 Humble)

```
# Dentro do container Docker
cd /root/teleop_ws
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/setup.bash

# Rodar todos os testes
python3 -m pytest src/spot_mocap_teleop/test/ -v

# Rodar apenas um modulo
```

```
python3 -m pytest src/spot_mocap_teleop/test/test_safety_monitor.py -v

# Rodar com relatorio de cobertura
pip install pytest-cov
python3 -m pytest src/spot_mocap_teleop/test/ --cov=spot_mocap_teleop -v
```

Interpretacao dos resultados

- PASSED: teste ok
- FAILED: comportamento incorreto, precisa de correcao
- SKIPPED: dependencia nao disponivel (ex: ROS2 nao instalado)
- ERROR: erro de importacao ou setup, verificar dependencias

Sempre rode os testes de filtro primeiro. Se eles falharem, ha problema na instalacao do scipy.

2. Validacoes pre-operacao

Antes de conectar ao Spot, valide cada camada do pipeline isoladamente. Os passos abaixo usam apenas o container Docker e o OptiTrack, sem o robo.

2.1 Validar conexao OptiTrack

Objetivo: confirmar que o Motive esta transmitindo e o container recebe os rigid bodies.

1. Inicie o container mocap4ros2_optitrack
2. Lance o driver OptiTrack
3. Em outro terminal, verifique os topicos

```
# Terminal 1: driver
ros2 launch mocap4r2_optitrack_driver optitrack2.launch.py

# Terminal 2: ativar o lifecycle node
ros2 lifecycle set /mocap4r2_optitrack_driver_node activate

# Terminal 3: verificar
ros2 topic list          # deve mostrar /rigid_bodies
ros2 topic hz /rigid_bodies # deve mostrar ~120-240 Hz
ros2 topic echo /rigid_bodies --once # ver os dados
```

Se ros2 topic hz mostrar 0 Hz, verifique: (1) Motive esta com streaming NatNet ativo, (2) o container usa network_mode: host, (3) o firewall nao bloqueia UDP 1510-1511.

Critérios de aceitacao

- Frequencia ≥ 100 Hz no topico /rigid_bodies
- Rigid body com o nome configurado aparece nos dados
- Posicao e orientacao nao sao zero (tracking ativo)

2.2 Validar pipeline de processamento (sem robo)

Objetivo: verificar que a cadeia GloveProcessor -> MotionFilter -> WorkspaceLimiter funciona corretamente.

4. Edite teleop_params.yaml: ajuste glove_rigid_body_name para o nome do seu rigid body no Motive
5. Lance o pipeline teleop (sem Spot driver)
6. Calibre a luva
7. Mova a mao e observe os topicos

```
# Terminal 1: launch teleop
ros2 launch spot_mocap_teleop spot_mocap_teleop.launch.py

# Terminal 2: calibrar (posicione a mao no ponto de referencia)
ros2 service call /teleop/calibrate_glove std_srvs/srv/Trigger

# Terminal 3: monitorar topicos
```

```
ros2 topic echo /teleop/raw_glove_pose # pose alvo (body frame)
ros2 topic echo /teleop/filtered_pose # pos filtrada
ros2 topic echo /teleop/safe_pose # pos limitada ao workspace
ros2 topic echo /teleop/safety_status # deve ser 'OK'
```

Critérios de aceitação

Verificação	Resultado esperado
Mão parada após calibração	raw_glove_pose ~= arm_home (0.5, 0, 0)
Mover mão 20cm para frente	raw_glove_pose.x aumenta ~0.1 (20cm * 0.5 scale)
Mover mão para a direita	raw_glove_pose.y muda (verificar sinal do eixo)
Mover mão para cima	raw_glove_pose.z muda (verificar sinal do eixo)
Mover rápido e parar	filtered_pose converge suavemente (sem overshoot)
Mover além do workspace	safe_pose limitado em [0.2, 0.85] para X
Mão tremendo	filtered_pose estável (Butterworth remove jitter)

Se os eixos estiverem trocados (ex: mover para frente muda Y em vez de X), ajuste axis_mapping.order e axis_mapping.sign no teleop_params.yaml.

2.3 Validar com RViz

Objetivo: confirmar visualmente que os TFs e poses estão corretos.

```
# Em outro terminal
ros2 run rviz2 rviz2

# No RViz:
# Fixed Frame: body
# Add > TF (mostra todos os frames)
# Add > Pose (topico: /teleop/safe_pose)
# Add > Marker (topico: /teleop/workspace_marker)
```

- O frame glove_target deve se mover quando você move a mão
- O cubo verde semi-transparente mostra o workspace permitido
- A seta da Pose deve ficar dentro do cubo

2.4 Determinar o axis mapping

O frame de coordenadas do OptiTrack geralmente não coincide com o body frame do Spot. Este procedimento determina o mapeamento correto.

8. Calibre a luva com a mão no ponto de referência
9. Mova a mão somente para FRENTE (direção que você quer que o EE vá para frente do Spot)
10. Observe qual eixo muda no tópico /teleop/raw_glove_pose
11. Se for X que muda e o valor aumenta: sign_x = 1.0, order[0] = 0 (correto)
12. Se for Y que muda e o valor diminui: sign_x = -1.0, order[0] = 1
13. Repita para os eixos lateral (Y do robô) e vertical (Z do robô)

Exemplo: se no OptiTrack, frente = +Z, direita = +X, cima = +Y:

```
axis_mapping:
  order: [2, 0, 1]    # mocap Z->robot X, mocap X->robot Y, mocap Y->robot Z
  sign_x: 1.0
  sign_y: 1.0
  sign_z: 1.0
```

3. Operacao com o Spot

ATENCAO: A partir deste ponto o braco do Spot vai se mover fisicamente. Mantenha distancia segura e tenha acesso ao e-stop fisico do Spot.

3.1 Pre-requisitos

- Validacoes 2.1 a 2.4 concluidas com sucesso
- Spot ligado, com bateria carregada, em area livre
- Spot conectado via WiFi ou Ethernet
- spot_config.yaml configurado com IP, usuario e senha do Spot
- Operador com e-stop fisico do Spot em maos

3.2 Sequencia de inicializacao

```
# Terminal 1: mocap4ros2 driver (se ainda nao estiver rodando)
ros2 launch mocap4r2_optitrack_driver optitrack2.launch.py
# (em outro terminal) ros2 lifecycle set /mocap4r2_optitrack_driver_node activate

# Terminal 2: Spot driver
ros2 launch spot_driver spot_driver.launch.py \
  config_file:=/path/to/spot_config.yaml

# Terminal 3: pipeline teleop
ros2 launch spot_mocap_teleop spot_mocap_teleop.launch.py
```

3.3 Sequencia de operacao

14. Inicializar o robo (claim, power on, stand, unstow arm)

```
ros2 service call /teleop/init_system std_srvs/srv/Trigger
```

Aguarde o Spot levantar e o braco sair da posicao stow. O sistema fica no estado READY.

15. Posicionar a mao no ponto de referencia e calibrar

Segure a mao na posicao que voce deseja que corresponda ao arm_home (braco esticado para frente). Entao:

```
ros2 service call /teleop/calibrate_glove std_srvs/srv/Trigger
```

16. Iniciar a teleoperacao

```
ros2 service call /teleop/start_teleop std_srvs/srv/Trigger
```

A partir deste momento, o braco segue a mao. O rosbag comeca a gravar automaticamente. O sistema esta no estado TELEOPERATING.

17. Operar: mova a mao e o braco segue

Movimentos suaves e lentos. O filtro Butterworth suaviza, mas movimentos muito bruscos serao limitados pelo rate limiter (max 0.5 m/s).

18. Parar a teleoperacao

```
ros2 service call /teleop/stop_teleop std_srvs/srv/Trigger
```

O braco retorna para stow, o rosbag e salvo, o sistema vai para STOPPED.

3.4 Parada de emergencia

```
# Via servico ROS2
ros2 service call /teleop/emergency_stop std_srvs/srv/Trigger

# Ou use o e-stop fisico do Spot (sempre preferivel)
```

O safety monitor tambem dispara e-stop automaticamente se:

- Perda de tracking do mocap por mais de 0.5s
- Velocidade do EE exceder 1.0 m/s
- Forca no EE exceder 50N

Apos resolver a situacao, reset o safety:

```
ros2 service call /teleop/reset_safety std_srvs/srv/Trigger
```

4. Gravacao e replay de dados

4.1 Gravacao

A gravacao inicia automaticamente com `start_teleop`. Para controle manual:

```
# Iniciar gravacao
ros2 service call /teleop/start_recording std_srvs/srv/Trigger

# Parar gravacao
ros2 service call /teleop/stop_recording std_srvs/srv/Trigger

# Verificar status
ros2 topic echo /teleop/recording_status
```

Bags sao salvas em `/root/rosbag_data/` com timestamp no nome. Compressao `zstd` ativada por padrao.

4.2 Topicos gravados

Topico	Conteudo
<code>/rigid_bodies</code>	Dados brutos do OptiTrack
<code>/teleop/raw_glove_pose</code>	Pose alvo (apos calibracao + escala)
<code>/teleop/filtered_pose</code>	Pose filtrada (Butterworth + rate limit)
<code>/teleop/safe_pose</code>	Pose final (workspace limited)
<code>/joint_states</code>	Estado das juntas do Spot
<code>/tf, /tf_static</code>	Arvore de transformadas
<code>/teleop/safety_status</code>	Status do safety monitor

4.3 Replay no RViz

```
# Instalar plugin mcap (se necessario)
apt install ros-humble-roslaunch2-storage-mcap

# Terminal 1: reproduzir
ros2 bag play /root/rosbag_data/spot_teleop_YYYYMMDD_HHMMSS/ --clock --loop

# Terminal 2: RViz
ros2 run rviz2 rviz2 --ros-args -p use_sim_time:=true

# No RViz: Fixed Frame = body
# Add > Pose no topico /teleop/safe_pose
# Add > TF para ver os frames
```

Use `--rate 0.5` para camera lenta. O flag `--clock` e obrigatorio para que o RViz sincronize os TFs.

5. Troubleshooting

Problema	Solucao
Topicos nao aparecem entre containers	Criar /root/fastdds_no_shm.xml e exportar FASTRTPS_DEFAULT_PROFILES_FILE. Reiniciar todos os terminais.
RViz nao mostra nada	Verificar Fixed Frame. Deve ser 'body' ou 'mocap_world'. Verificar se TFs estao sendo publicados (ros2 topic echo /tf).
Eixos trocados	Ajustar axis_mapping.order e axis_mapping.sign no teleop_params.yaml. Ver secao 2.4.
E-stop dispara sozinho	Verificar mocap_timeout (0.5s). Se o tracking pisca, aumentar para 1.0s. Verificar velocity_watchdog_limit.
Braco nao se move	Verificar se enabled=true (ros2 service call /teleop/enable_arm). Verificar se esta calibrado. Verificar system_state.
MCAP plugin nao encontrado	apt install ros-humble-rosbag2-storage-mcap
Movimento muito lento	Aumentar position_scale (ex: 0.7). Ou reduzir cutoff_frequency_hz (permite mais alta frequencia).
Movimento cortado nos limites	Verificar workspace_bounds. Ajustar ou mudar boundary_mode para soft_limit.

6. Referencia rapida de servicos

Servico	Funcao
/teleop/init_system	Claim + power on + stand + unstow
/teleop/calibrate_glove	Define posicao atual da mao como origem
/teleop/start_teleop	Inicia teleop + gravacao
/teleop/stop_teleop	Para teleop, stow braco, salva bag
/teleop/emergency_stop	Parada de emergencia imediata
/teleop/enable_arm	Habilita envio de comandos ao braco
/teleop/disable_arm	Desabilita envio de comandos
/teleop/stow_arm	Recolhe o braco
/teleop/reset_safety	Limpa e-stop e violacoes
/teleop/start_recording	Inicia gravacao rosbag
/teleop/stop_recording	Para gravacao e salva

Todos os servicos sao do tipo std_srvs/srv/Trigger. Chamada:

```
ros2 service call <nome_do_servico> std_srvs/srv/Trigger
```